北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析进阶课程

任课老师：苑 佳

数学科学学院

Fourier级数收敛判别法

一、Dirichlet积分

二、Riemann引理及推论

三、Fourier级数收敛判别法

一、Dirichlet积分

设$f(x)$周期2π，可积或绝对可积（反常），则其傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

问题：$f(x)$的傅里叶级数是否收敛？　是否收敛于$f(x)$?

即Fourier级数的部分和序列$\{S_m(x)\}$:

$$S_m(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{m}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\to f(x)?(m\to\infty)$$

注意到，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos nt\,dt, b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin nt\,dt.$

一、Dirichlet积分

$$S_m(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{m}[(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t)\cos nx+(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t)\sin nx]$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}(\cos nt\cos nx+\sin nt\sin nx)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos n(t-x)\right]\mathrm{d}t$$

注意到，$\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos n\theta=\sin(\frac{2m+1}{2}\theta)\Big/2\sin\frac{\theta}{2},\theta\neq 0$

当$\theta=0$时，将等式右端理解为当$\theta\to 0$时的极限值，则等式依然成立.

因此，上式对任意$\theta\in[-\pi,\pi]$都是正确的.

一、Dirichlet积分

$$S_m(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}(t-x)}{2\sin\frac{(t-x)}{2}}\mathrm{d}t \quad \xlongequal{t-x=u} \quad =\frac{1}{\pi}\int_{-\pi-x}^{\pi-x}f(u+x)\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u+x)\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

此积分为Dirichlet积分

注意到 $\int_{-\pi}^{0}f(u+x)\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u \xlongequal{u=-y} \int_{0}^{\pi}f(x-y)\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}y}{2\sin\frac{y}{2}}\mathrm{d}y$

$$S_m(x)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

一、Dirichlet积分

又注意到 $\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos nu\right)\mathrm{d}u=1.$

$$S_m(x)-\sigma(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)]\cdot\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

记 $F_\sigma(u)=\begin{cases}\dfrac{f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)}{2\sin\frac{u}{2}}, & u\neq 0\text{时}\\ 0, & u=0\text{时}\end{cases}$

所以，$\lim\limits_{m\to\infty}S_m(x)=\sigma(x)\Leftrightarrow\quad\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}F_\sigma(u)\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u\,du=0.$

问题：$F_\sigma(u)$在$[0,\pi]$上需要满足什么条件才能使得上式成立？

二、Riemann引理及推论

定理2.1 设$\psi(x)$在$[a,b]$上可积或绝对（反常）可积，

则 $\lim\limits_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\sin px\mathrm{d}x = \lim\limits_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\cos px\mathrm{d}x = 0.$

【证明】 设$\psi(x)$在$[a,b]$上有界（可积），则$\forall\varepsilon>0$，存在$[a,b]$的划分：

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,\text{使得}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

其中，$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，$\Delta x_i$为$f(x)$在$[x_{i-1},x_i]$上的振幅.

对于固定的划分，记$m_i = \inf\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\psi(x)$，则有

$$\left|\int_a^b \psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right| = \left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right|$$

$$\le \left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(\psi(x)-m_i)\sin px\mathrm{d}x\right| + \left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}m_i\sin px\mathrm{d}x\right|$$

$$\le \sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i + \frac{2}{p}\sum_{i=1}^{n}|m_i| \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2}{p}\sum_{i=1}^{n}|m_i|$$

二、Riemann引理及推论

取$P=\frac{2}{\varepsilon}\sum_{i=1}^{n}|m_i|$,则当$p>P$时，$\left|\int_a^b \psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$. 结论得证.

设$\psi(x)$在$[a,b]$上无界（绝对可积）.不妨设b为瑕点,由绝对可积性

$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,使得当$\eta\in(0,\delta)$时，有$\int_{b-\eta}^{b}|\psi(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}$.

对于上述固定的η,$\psi(x)$在$[a,b-\eta]$上正常可积，由上面的结论知，

存在$P>0$,当$p>P$时,$\left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right|<\frac{\varepsilon}{2}$.

于是,$\left|\int_a^b \psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right|\le\left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{b-\eta}^{b}\psi(x)\sin px\mathrm{d}x\right|$

$$\le\frac{\varepsilon}{2}+\int_{b-\eta}^{b}|\psi(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

结论得证.

同理可证：$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\cos px\mathrm{d}x=0.$

二、Riemann引理及推论

根据Riemann引理，若函数$F_\sigma(u)$在$[0,\pi]$上可积或绝对可积，则

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^\pi F_\sigma(u)\sin(m+\frac{1}{2})u\,\mathrm{d}u=0.$$ 从而，$\lim_{m\to\infty}S_m(x)=\sigma(x).$

推论： 设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积，则函数$f(x)$的Fourier系数a_n,b_n满足：

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx dx=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx dx=0.$$

二、Riemann引理及推论

推论2 设 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可导,$f'(x)$可积或绝对可积,

若 $f(-\pi)=f(\pi)$,则

$$a_n=o(\frac{1}{n}),b_n=o(\frac{1}{n}),n\to\infty.$$

推论3 设 f 在$[-\pi,\pi]$上有直到$k+1$导数, $f^{(k+1)}$可积或绝对可积 ,

若$f(-\pi)=f(\pi)$, ..., $f^{(k)}(-\pi)=f^{(k)}(\pi)$, 则

$$a_n=o(\frac{1}{n^{k+1}}),b_n=o(\frac{1}{n^{k+1}}),n\to\infty.$$

二、Riemann引理及推论

$f(x)$的Fourier级数在x点收敛于$\sigma(x)$的问题转化为：$\sigma(x)$取何值？

$f(x)$附加何条件？才能够使得$F_\sigma(u)$在$[0,\pi]$上可积.

由$F_\sigma(u)=\begin{cases}\dfrac{f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)}{2\sin\dfrac{u}{2}}, & u\neq 0\text{时}\\ 0, & u=0\text{时}\end{cases}$ 瑕积分$\int_0^\pi F_\sigma(u)\mathrm{d}u$存在，

必要条件是：$\lim\limits_{u\to 0}[f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)]=0.$

所以，$2\sigma(x)=f(x+0)+f(x-0).$

为此，取定$\sigma(x)=\dfrac{f(x+0)+f(x-0)}{2}.$

$f(x)$附加不同的条件，可以得到Fourier级数收敛的不同的判别法.

下面证明一个关于Fourier级数的收敛定理（判别法之一）.

三、Fourier级数收敛判别法

定义 **(分段光滑函数)**

若$f(x)$在$[a,b]$上至多有有限个第一类间断点 $x_i, i=1,2,\ldots,n$，其导函数除有限个点外都存在且连续，且在这有限个点处导函数的左右极限存在，则称$f(x)$是$[a,b]$上的分段光滑函数.

注 (1) $f(x)$的导函数在$[a,b]$上连续，则$f(x)$在$[a,b]$上光滑.

(2) 区间$[a,b]$上的分段光滑函数，是由有限个光滑弧段组成，至多有有限个第一类间断点和角点.

三、Fourier级数收敛判别法

在$[a, b]$上分段光滑的函数 $f(x)$，有如下重要性质：

(i) f在 $[a, b]$上可积.

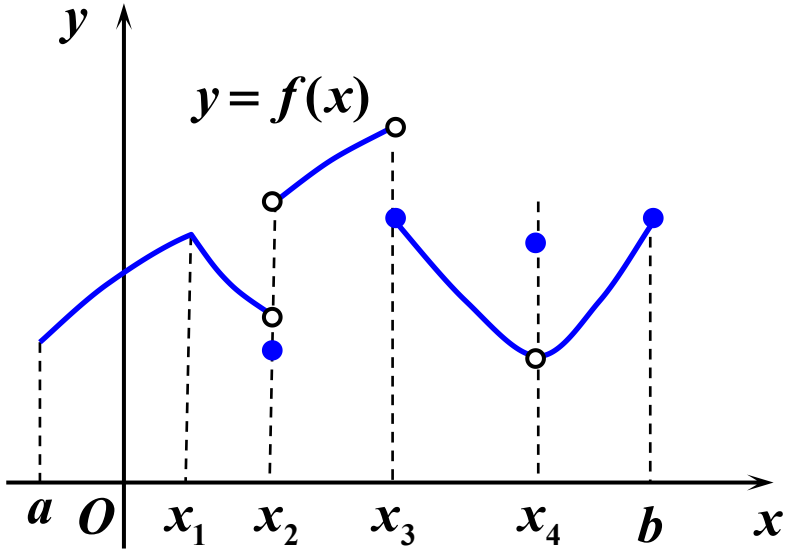
(ii) 在 $[a, b]$上每一点都存在 $f(x \pm 0)$，如果在不连续点补充定义 $f(x) = f(x+0)$，或 $f(x) = f(x-0)$，则

还有
$$\lim_{t \to 0^+} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} = f'(x+0),$$
$$\lim_{t \to 0^+} \frac{f(x-t) - f(x-0)}{-t} = f'(x-0),$$

三、Fourier级数收敛判别法

(iii) 在补充定义 f' 在 $[a, b]$ 上那些至多有限个不存在导数的点上的值后 (仍记为 f'), f' 在 $[a, b]$ 上可积.

从几何图形上讲，在区间 $[a, b]$ 上按段光滑函数, 是由有限个光滑弧段所组成, 它至多有有限个第一类间断点和角点.



三、Fourier级数收敛判别法

定理2.2 设$f(x)$是以2π为周期的函数，且在$[-\pi,\pi]$上分段光滑，则$f(x)$的Fourier级数处处收敛，且

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\begin{cases} f(x), & x\text{为连续点时} \\ \dfrac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, & x\text{为间断点时} \end{cases}$$

【证明】

根据$f(x)$分段光滑的条件，只需证明$F_\sigma(u)$在$[0,\pi]$上可积就行.

事实上，由$\sigma(x)=\dfrac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$,则对$\forall x\in(-\infty,\infty)$,有

$$F_\sigma(u)=\begin{cases} \left[\dfrac{f(x+u)-f(x+0)}{u}+\dfrac{f(x-u)-f(x-0)}{u}\right]\dfrac{u}{2\sin\dfrac{u}{2}}, & u\neq 0 \\ 0, \quad u=0 \end{cases}$$

三、Fourier级数收敛判别法

因$f(x)$是分段光滑的，显然$f'(x)$的间断点都是第一类间断点，在这些间断点处，则有

$$f'_+(x+0)=\lim_{u\to 0+}\frac{f(x+u)-f(x+0)}{u},\ f'_-(x-0)=\lim_{u\to 0+}\frac{f(x-u)-f(x-0)}{-u}$$

都存在，从而$\lim\limits_{u\to 0+}F_\sigma(u)=f'_+(x+0)-f'_-(x-0)$.

易见，对于任意的$\delta\in(0,\pi)$, $F_\sigma(u)$在$[0,\delta]$上分段连续，从而在$[0,\pi]$上分段连续，故$F_\sigma(u)$在$[0,\pi]$上可积.由Riemann引理

$$\lim_{m\to+\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^\pi F_\sigma(u)\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u\,\mathrm{d}u=0.$$

$$\lim_{m\to+\infty}S_m(x)=\sigma(x)=\frac{f(x+0)-f(x-0)}{2}.$$

结论得证.

三、Fourier级数收敛判别法

收敛定理告诉我们，若收敛条件满足，则的Fourier级数在连续点收敛于函数值本身，而在第一类不连续点收敛于它左右极限的算术平均值。所以，对于连续的周期函数，应将与它的Fourier级数间的"~"改为"="。

例 2.1 将$f(x)=x(x\in[0,\pi])$分别展开为余弦级数和正弦级数。

$f(x)$的余弦级数可以直接写成

$$\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{\cos 3x}{3^2}+\frac{\cos 5x}{5^2}+\cdots+\frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}+\cdots\right)=x,x\in[0,\pi]$$

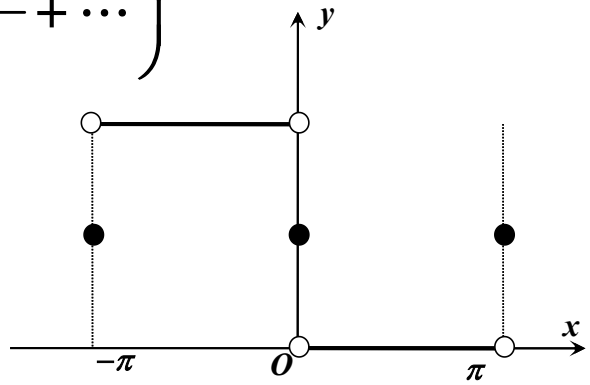
三、Fourier级数收敛判别法

若周期函数$f(x)$有第一类不连续点，那么展成Fourier级数后，要对这些点予以特别说明，画图时也要将它们的函数值标为其左右极限的算术平均值。例如

例 2.2 求$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[-\pi,0),\\ 0, & x\in[0,\pi)\end{cases}$的 Fourier级数。

$$f(x)\sim\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\left(\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\cdots+\frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}+\cdots\right)$$

$$=\begin{cases}1, & x\in(-\pi,0),\\ \frac{1}{2}, & x=0,\ \pm\pi,\\ 0, & x\in(0,\ \pi).\end{cases}$$



Fourier级数的图像为图16.2.1

三、Fourier级数收敛判别法

取$x=\dfrac{\pi}{2}$，得到

$$\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\left(\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\frac{\sin 5x}{5}+\cdots+\frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}+\cdots\right)\Bigg|_{x=\frac{\pi}{2}}=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$$

整理得到

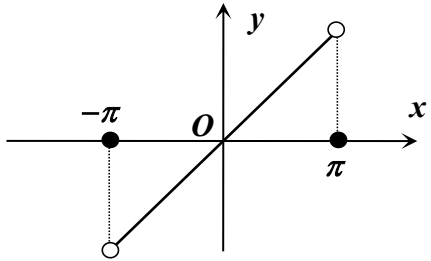
$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\cdots+(-1)^k\frac{1}{2k+1}+\cdots$$

这与在$y=\arctan x$的幂级数展开中取$x=1$得到的结果相同.

例2.1中$f(x)$的正弦级数应该写成

$$f(x)\sim 2\left(\sin x-\frac{\sin 2x}{2}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{\sin nx}{n}+\cdots\right)$$

$$=\begin{cases} x, & x\in(-\pi,\ \pi), \\ 0, & x=0,\ \pm\pi. \end{cases}$$



Fourier级数的图像为图16.2.2

三、Fourier级数收敛判别法

例 2.3 求 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[-1,0),\\ x^2, & x\in[0,1)\end{cases}$ 的 Fourier级数。

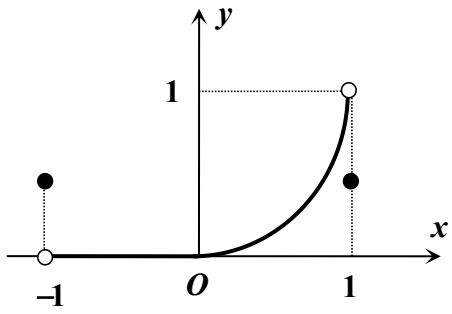
$f(x)$的傅氏级数应该写成

$$f(x)\sim\frac{1}{6}+\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos n\pi x+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n+1}}{n}+2\frac{(-1)^n-1}{n^3\pi^2}\right]\sin n\pi x$$

$$=\begin{cases}0, & x\in(-1,0],\\ \frac{1}{2}, & x=\pm 1,\\ x^2, & x\in(0,1).\end{cases}$$

令 $x=1$,可得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}.$$



Fourier级数的图像为图16.2.3

三、Fourier级数收敛判别法

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}.$$

由此可以得到系列级数的和：

$$1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{12},\qquad 1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}.$$

这些等式可以应用于某些计算问题，如

$$\int_0^1\frac{\ln(1-x)}{x}\mathrm{d}x=-\int_0^1\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}\right)\mathrm{d}x=-\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1\frac{x^{n-1}}{n}\mathrm{d}x=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=-\frac{\pi^2}{6}.$$

对于 $\cos x$ 的全部零点 $\pm\frac{\pi}{2},\pm\frac{3\pi}{2},\ldots,\pm\frac{(2k-1)\pi}{2},\ldots$，有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{[\frac{(2k-1)}{2}]\pi^2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{[-\frac{(2k-1)}{2}]\pi^2}=2\cdot\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=2\cdot\frac{4}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=1$$

$\cos x$ 全部零点的倒数的平方和恰为1.

作业

习题13.2：　1(2, 3), 2, 4

Fourier级数的分析性质

一、Fourier级数的逐项积分定理

二、Fourier级数的逐项微分定理

一、Fourier级数的逐项积分定理

定理3.1 （Fourier级数的逐项积分定理）

设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积，其傅里叶级数为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

则$f(x)$的Fourier级数可以逐项积分，即对于任意$c,x\in[-\pi,\pi]$,

$$\int_c^x f(t)\mathrm{d}t=\int_c^x\frac{a_0}{2}\mathrm{d}t+\sum_{n=1}^{\infty}\int_c^x(a_n\cos nt+b_n\sin nt)\mathrm{d}t.$$

证明:这里仅对$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上上只有有限个第一类不连续点的情况加以证明.

一、Fourier级数的逐项积分定理

考虑函数，$F(x)=\int_c^x\left[f(t)-\frac{a_0}{2}\right]dt$,则$F(x)$是周期$2\pi$的连续函数，

且在$f(x)$的连续点，成立$F'(x)=f(x)-\frac{a_0}{2}$，而在$f(x)$的第一类不

连续点，$F(x)$的两个单侧导数$F_{\pm}'(x)=f(x\pm)-\frac{a_0}{2}$都存在.

$F(x)$可展开为收敛的Fourier级数

$$F(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos nx+B_n\sin nx).$$

其中, $A_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\mathrm{d}x, B_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\sin nx\mathrm{d}x.$

一、Fourier级数的逐项积分定理

分部积分，

$$A_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{n\pi}F(x)\sin nx\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F'(x)\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-\frac{a_0}{2}]\sin nx\mathrm{d}x=-\frac{b_n}{n}.$$

$$B_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\sin nx\mathrm{d}x=-\frac{1}{n\pi}F(x)\cos nx\Big|_{-\pi}^{\pi}+\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F'(x)\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-\frac{a_0}{2}]\cos nx\mathrm{d}x=\frac{a_n}{n}.$$

$$F(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{b_n}{n}\cos nx+\frac{a_n}{n}\sin nx).$$

一、Fourier级数的逐项积分定理

令$x=c$,有 $$0=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{b_n}{n}\cos nc+\frac{a_n}{n}\sin nc\right).$$

两式相减

$$F(x)=\int_c^x\left[f(t)-\frac{a_0}{2}\right]\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\frac{\sin nx-\sin nc}{n}+b_n\frac{-\cos nx+\cos nc}{n}\right).$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\int_c^x(a_n\cos nt+b_n\sin nt)\,\mathrm{d}t.$$

结论得证.

注：只要$f(x)$可以展成Fourier级数，

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

即使这个级数并不表示$f(x)$，甚至根本不收敛，它的逐项积分级数也一定能收敛于$f(x)$的积分.

一、Fourier级数的逐项积分定理

从定理3.1的证明，我们还顺便得到了判断一个三角级数是否为Fourier级数的一个必要条件.

推论： $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$是某个在上可积或绝对可积函数的Fourier级数的必要条件是$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}$收敛。

由推论可知并不是任意一个收敛的三角级数就一定是某个可积或绝对可积函数的Fourier级数的. 比如三角级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{\ln n}$，由Dirichlet判别法可知它是点点收敛的. 但由于$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$发散，它不可能是某个可积或绝对可积函数的Fourier级数.

二、Fourier级数的逐项微分定理

定理3.2 （Fourier级数的逐项微分定理）

设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上连续，$f(x)\sim\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

$f(-\pi)=f(\pi)$，且除了有限个点外$f(x)$可导.进一步假设$f'(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积（注意：在有限个点可能无定义，但这并不影响其可积性）.

则$f'(x)$的Fourier级数可由$f(x)$的Fourier级数逐项微分得到，即

$$f'(x)\sim\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{a_0}{2}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-na_n\sin nx+nb_n\cos nx).$$

二、Fourier级数的逐项微分定理

证明: 由定理条件，$f'(x)$可展开为Fourier级数.记$f'(x)$的Fourier系数为a_n', b_n'，则有，

$$a_0' = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}[f(\pi) - f(-\pi)] = 0,$$

$$a_n' = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos nx\mathrm{d}x = \left.\frac{f(x)\cos nx}{\pi}\right|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = nb_n,$$

$$b_n' = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin nx\mathrm{d}x = -a_n, n = 1, 2, \cdots.$$

$$\therefore f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty}(-na_n \sin nx + nb_n \cos nx).$$ 结论得证.

Fourier级数除了上述分析性质之外，还有逼近性质，帕塞瓦不等式（等式）及应用等. 这里从略.

本讲课程结束

北京航空航天大学数学科学学院